



TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD / Domínio:	0349- Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trab.	Formador:	Maria Abreu
Tema:	Incêndios	Data:	Pág.: /

INCÊNDIOS

Química do incêndio

O incêndio é uma reação de combustão exotérmica e que se desenvolve, normalmente, de uma forma descontrolada, quer no tempo quer no espaço. Um incêndio liberta calor, fumo e/ou chamas e gases de combustão.

Para que se possa declarar um fogo é necessário a presença simultânea de três elementos: o *combustível*, o *comburente* (geralmente o ar, que contém cerca de 21% de oxigénio em volume) e a *energia de ativação* (energia mínima necessária para se iniciar a reação, que é fornecida pela fonte de inflamação). Estes três elementos constituem o denominado *triângulo do fogo*. Atualmente, considera-se um quarto elemento, a reação em cadeia, obtendo-se, assim, o *tetraedro do fogo*.

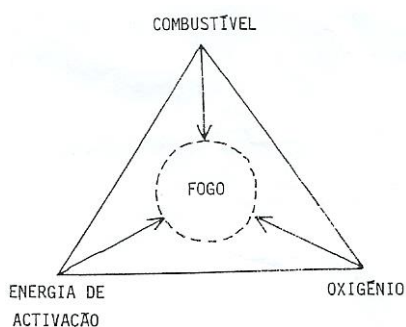


Figura 1- Triângulo do fogo

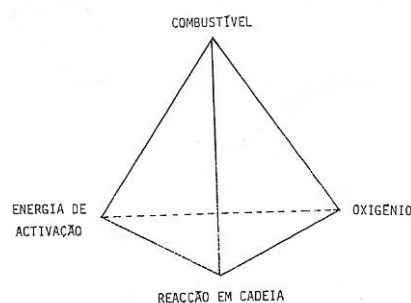


Figura 2- Tetraedro do fogo

As técnicas de extinção do fogo, baseiam-se no conhecimento do triângulo do fogo e consistem na eliminação de um ou mais daqueles três elementos:

- removendo, total ou parcialmente, o combustível;
- extinguindo ou limitando o oxigénio (por abafamento);
- Limitando a temperatura (por arrefecimento).

Contudo, o fogo pode também ser extinto através da rotura da reação em cadeia.

Prevenção de incêndios

Assim, a *prevenção de incêndios* pode ser efetuada através da atuação sobre:

- o combustível;
- a energia de ativação;
- o comburente;
- a reação em cadeia.

O termo prevenção aplica-se ao conjunto de medidas que tenham como objetivo limitar a probabilidade de o incêndio se iniciar.

A atuação sobre o combustível, irá centra-se na eliminação do mesmo ou no controlo da formação de misturas inflamáveis. Alguns exemplos dessa atuação são:

- evitar a presença de resíduos inflamáveis, não permitindo a sua formação, programando limpezas frequentes e dispondo de recipientes herméticos para a sua deposição;
- programar a manutenção periódica das condutas de líquidos ou de gases inflamáveis, de modo a evitar fugas perigosas;
- substituir o combustível inflamável por outro que o não seja nas condições de manipulação;
- recobrir o combustível por uma camada incombustível;
- promover a ventilação geral ou a aspiração localizada em locais ou pontos onde se possam formar, acidentalmente, misturas explosivas.



A eliminação dos focos de ignição é uma das técnicas mais frequentes e mais divulgadas de prevenção de incêndios. Contudo, as medidas adotadas contra a presença de tais focos raramente são respeitadas. Por exemplo, a medida preventiva correspondente ao foco térmico (fumar e foguear) seria a proibição correspondente (prevendo, no entanto, medidas sensibilizadoras e, eventualmente, locais alternativos onde o fumo seja autorizado).

A eliminação do comburente da atmosfera onde é manipulado o combustível só é possível em certos casos. Consideram-se atmosferas inertes aquelas em que se atuou mediante a adição de um gás inerte (azoto ou dióxido de carbono), diminuindo a proporção de oxigénio.

A atuação sobre a reação em cadeia consiste na atuação sobre o combustível mediante a adição de compostos que dificultem ou impeçam a propagação da reação de combustão.

Agentes de extinção

Os principais agentes de extinção do fogo são:

- água;
- espumas;
- dióxido de carbono (CO_2);
- Pós químicos secos.

A água é o agente extintor mais utilizado e eficaz para a maior parte das matérias sólidas. A água arrefece e abafa devido à formação do vapor de água que reduz o oxigénio. A água em jato não pode ser usada em fogos que envolvam equipamento elétrico. Quando pulverizada, pode aplicar-se, em fogos de origem elétrica, no caso da instalação elétrica ser de baixa tensão.

A ação de extinção das espumas é devida ao arrefecimento e abafamento. A espuma reflete ou absorve o calor radiante das chamas, impedindo-o de atingir a superfície do combustível. Esta é arrefecida até um valor inferior ao ponto de ebulição. Ao mesmo tempo forma uma camada à superfície do combustível que impede o acesso de oxigénio. A espuma não é tóxica e é económica. Contudo, não deve ser utilizada em fogos que envolvam equipamento elétrico, nem pode estar submetida a baixas temperaturas.

A ação de extinção do dióxido de carbono é devida essencialmente ao abafamento. Uma vez que, este agente extintor não é corrosivo e não deixa resíduos, é especialmente indicado para a proteção de instalações elétricas e eletrónicas. No entanto, não pode ser descarregado em locais onde permaneçam pessoas senão após a evacuação destas. De ressaltar que não é indicado para fogos de materiais sólidos e contraindicado para a proteção de locais onde são manipulados produtos explosivos.

Os pós químicos podem ser classificados em: pó normal BC, pó polivalente ABC e pós especiais. São muito eficientes, não são tóxicos nem corrosivos. Contudo, deterioram os circuitos elétricos e eletrónicos e diminuem a visibilidade.

Exemplos de novos agentes extintores:

- FM-200;
- INERGEN.

Classes de Fogos

Segundo a norma portuguesa NP-1553 (1984), são quatro as classes de fogos:

Classe A - Fogos resultantes da combustão de materiais sólidos, normalmente de natureza orgânica (ex.: madeira, tecidos, papel).

Classe B - Fogos resultantes da combustão de líquidos ou sólidos liquidificáveis (gasolina, óleos, álcoois, alcatrão, etc.).



Classe C - Fogos resultantes da combustão de gases (ex.: etano, propano, butano, hidrogénio, acetileno).

Classe D - Fogos resultantes da combustão de metais (ex.: sódio, potássio).

Classes de fogos	Agente extintor							
	Água em jacto	Água pulverizada	Espuma física	Pó normal	Pó polivalente	Pós especiais	CO ₂	Halons
A	◇	△	◇	○	◇	○	○	○
B	○	□ sol. ○ liq.	◇	△	◇	○	◇	◇
C	○	○	○	◇	◇	○	□	◇
D	●	●	●	●	●	□	●	●

Legenda: △ excelente ◇ bom □ aceitável ○ não conveniente ● inaceitável

Quadro 1- Substâncias extintoras mais adequadas às diferentes classes de fogos.

Utilização dos extintores

Os extintores devem ser colocados nos pilares ou nas paredes e em locais acessíveis e visíveis, se possível sinalizados e de preferência à entrada dos locais de trabalho.

¹ Atualmente proibido

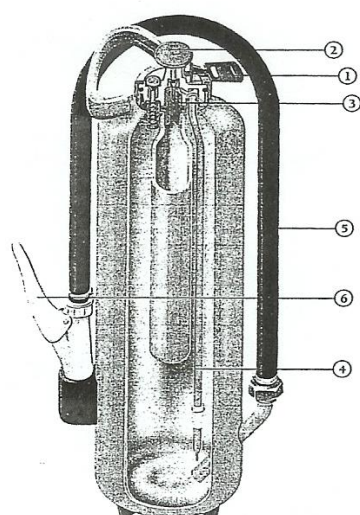


Figura 3 - Extintor de pó químico seco com garrafa interior de CO₂ (em corte)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1- Segurança | 4- Tubo de saída de CO ₂ |
| 2- Botão de acionamento | 5- Tubo de descarga do pó |
| 3- Percutor | 6- Alavanca de controlo de débito (pistola) |

As pessoas devem ser informadas quanto ao tipo de extintor a utilizar e seu modo de funcionamento bem como os princípios a respeitar na utilização dos extintores (fig. 4).

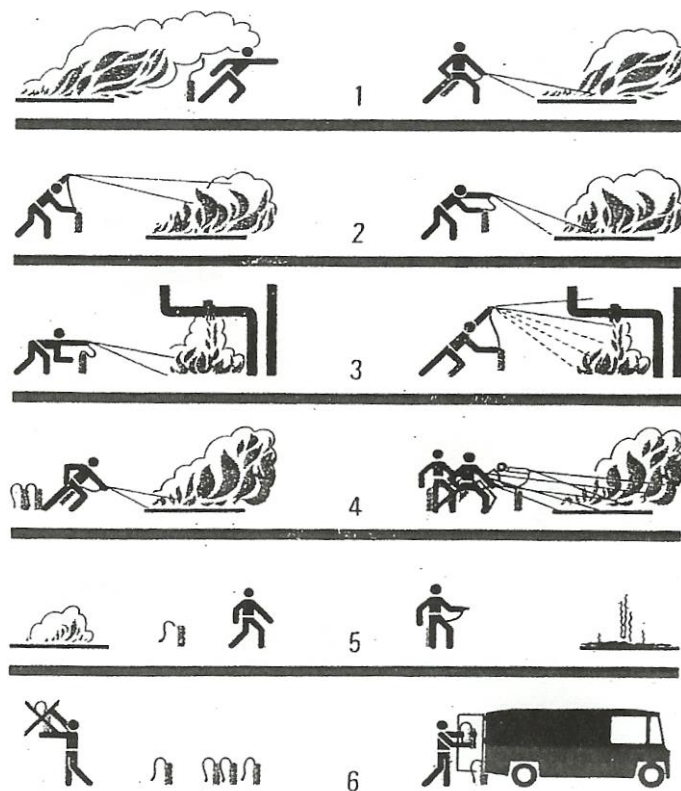
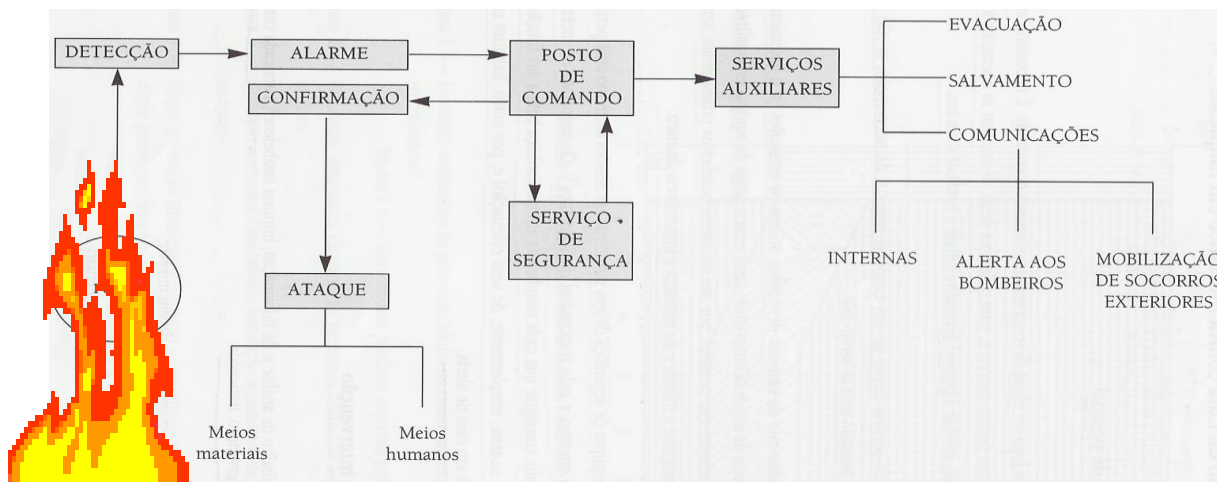


Figura 4- Princípios de utilização dos extintores

- 1- Fazer a aproximação do fogo, sempre no sentido do vento ou da tiragem normal do edifício.
- 2- Atacar o fogo dirigindo o jato do extintor à base das chamas.
- 3- Contudo, em líquidos derramados de canalizações, manobrar o jato do extintor de cima para baixo.
- 4- Assegurar um número suficiente de extintores e de pessoas para os utilizar.
- 5- Prever as possibilidades de reignição.
- 6- Enviar o extintor descarregado ao serviço competente, que providenciará a respetiva recarga.

Plano de intervenção (emergência) em caso de fogo



Plano de intervenção deve indicar:

- a (ou as) equipa(s) de segurança que deve(m) intervir;
- as diferentes operações ou manobras a efectuar;
- as instalações fixas ou os meios de intervenção a pôr em funcionamento, simultânea ou sucessivamente numa determinada ordem;
- os pontos de estacionamento ou de utilização dos dispositivos contra incêndio e de salvamento, pertencendo à fábrica ou vindos do exterior, em função da direcção dos ventos;
- as bocas-de-incêndio a utilizar;
- o lugar previsto para instalação do posto de comando;
- a eventual necessidade de vestuário antifogo de aproximação ou penetração nas chamas, ou ainda de aparelhos respiratórios autónomos.

